

## **ANEXO I**

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE OPERACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

## INDICE

|        |                                                                      |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | INTRODUCCIÓN .....                                                   | 3  |
| 2.     | ALCANCE .....                                                        | 5  |
| 2.1.   | BLOQUE 1 – ESTRATEGIA DE IA .....                                    | 6  |
| 2.1.1. | MADUREZ DE LA GOBERNANZA DE LA IA Y REGLAMENTO IA .....              | 6  |
| 2.1.2. | GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IDEAS .....                 | 8  |
| 2.1.3. | AI LITERACY .....                                                    | 13 |
| 2.2.   | BLOQUE 2 – GESTIÓN TÁCTICA DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE IA.....       | 15 |
| 2.2.1. | GESTIÓN DEL PORTFOLIO DE PROYECTOS IA.....                           | 15 |
| 2.2.2. | SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS Y FINOPS DE IA .....                        | 17 |
| 2.3.   | BLOQUE 3 - GESTIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS IA .....                      | 18 |
| 2.3.1. | DISEÑO DE ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE IA .....                      | 18 |
| 2.3.2. | OPERACIÓN DE LA IA .....                                             | 22 |
| 2.3.3. | IMPLANTACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL STACK TECNOLÓGICO DE SOPORTE A LA IA... | 22 |
| 2.3.4. | SERVICIO DE ASSESSMENT SOBRE EL ECOSISTEMA IA.....                   | 25 |
| 3.     | MODELO DE RELACIÓN Y SEGUIMIENTO .....                               | 27 |
| 4.     | ENTREGABLES .....                                                    | 28 |
| 4.1.   | BLOQUE 1: ESTRATEGIA DE IA .....                                     | 28 |
| 4.2.   | BLOQUE 2: GESTIÓN TÁCTICA DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE IA.....        | 32 |
| 4.3.   | BLOQUE 3: GESTIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS IA .....                       | 33 |
| 5.     | EQUIPOS DE TRABAJO .....                                             | 34 |
| 6.     | DURACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLANIFICACIÓN .....                       | 39 |
| 7.     | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS .....                          | 42 |
| 8.     | LUGAR Y PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS.....                              | 42 |

## 1. INTRODUCCIÓN

La Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, en adelante Renfe-Operadora, es la empresa matriz de un grupo empresarial, formado por Renfe-Operadora y por las cinco sociedades del Grupo (en adelante Grupo Renfe): Renfe Viajeros; Renfe Mercancías; Renfe Ingeniería y Mantenimiento; Renfe Alquiler De Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales

La inteligencia artificial, en adelante IA, es el uso de la tecnología digital para crear sistemas con un conjunto de capacidades cuyo propósito es imitar la inteligencia humana para realizar tareas, y que puedan aprender/mejorar de forma autónoma.

Durante el año 2025, a través del **Laboratorio de Inteligencia Artificial**, Renfe ha sentado las bases para la adopción de IA en la organización a través de varias iniciativas. Estas iniciativas han permitido, por un lado, implantar un modelo de gobierno en los ámbitos regulatorio, de cumplimiento y seguridad, tecnológico y de control de la IA y, por otro, establecer un marco metodológico para impulsar la IA en aquellos ámbitos en los que esta tecnología puede generar un valor diferencial de forma alineada con los objetivos estratégicos de la compañía.

Estas acciones han sido:

- Establecimiento del Modelo de Gobernanza de la IA, con varias áreas transversales de Renfe Operadora representadas en el Consejo de Gobernanza de la IA y en el Comité de Gobernanza de la IA -llamadas ARYE (entre ellas se encuentran el Área de Asesoría Jurídica Corporativa, la Dirección de Auditoría Interna y Compliance, la Gerencia de Área de Ciberseguridad y Privacidad) y del resto de sociedades del Grupo Renfe.
- Establecimiento de un Marco Metodológico global en el ámbito de la IA que ha ayudado a resolver y ver la viabilidad de casos de uso IA (en adelante CU IA) y proyectos que se han ejecutado a través de Pruebas de Concepto y de los que se ha definido su visión a medio-largo plazo. Las tareas realizadas han sido:
  - Creación una metodología de evaluación y priorización de iniciativas con el objetivo final de tener una hoja de ruta con el plan de trabajo, viabilidad y prioridad de cada una de ellas.
  - Impulso de actividades de capacitación/adopción a través de Webinars divulgativos abiertos a toda la compañía sobre conceptos importantes de IA.
  - Generación de un ecosistema multidisciplinar y creativo (a través de workshops y espacios de trabajo) para la generación de ideas además de dar difusión del proyecto y concienciar tanto la relevancia de la IA y riesgos y responsabilidades.
- Diseño e implantación del Marco Tecnológico para la IA en Renfe a través de la implantación de una herramienta de gobernanza integral de la IA (watsonx.governance).
- Diseño e implantación de un marco tecnológico para la IA en Renfe a través de la implantación de un modelo de gobernanza de plataforma Lakehouse donde:
  - watsonx.governance constituye la herramienta transversal de supervisión, cumplimiento normativo y gestión del riesgo IA (GRC), integrada con las plataformas que contienen sistemas IA desarrollados para Renfe o en las que tiene integraciones relevantes.
  - Databricks/Fabric constituye la plataforma corporativa de ingeniería de datos, analítica avanzada y ciclo de vida IA (MLFlow).

- Seguimiento del desarrollo de las Pruebas de Concepto e implantación de proyectos con IA.

El objeto de esta licitación es evolucionar la gestión de la Inteligencia Artificial (IA) corporativa en los 3 siguientes niveles:

- 1) **Estrategia de la IA**, que apoye los objetivos estratégicos generales de Renfe y sienta las bases necesarias para poder implementar tecnologías de IA de una manera adecuada teniendo en cuenta los pilares de madurez de la IA:
  - a. Estrategia de negocio – poniendo foco en la visión a largo plazo y los objetivos estratégicos de la implementación de la IA en Renfe: mejora en la experiencia de cliente, las operaciones, la productividad personal y la gestión del conocimiento.
  - b. Estrategia y desarrollo de experiencia en IA – para conseguir el desarrollo específico y la implementación práctica de soluciones basadas en IA dentro de nuestro contexto organizativo.
  - c. Estrategia tecnológica de IA y de datos – centrándonos en la arquitectura, la integración de sistemas, la orquestación de componentes IA y estrategias de gestión de datos necesarias para implementar soluciones de IA efectivas, de forma que Renfe tenga la capacidad técnica para desarrollar, implementar y escalar soluciones de IA.
  - d. Organización y cultura – seguir preparando culturalmente a la organización para adoptar tecnologías avanzadas como la IA. Incluye la alfabetización en IA (AI Literacy), la gestión del cambio y el fomento de una cultura que valore la innovación y la experimentación a través de equipos multidisciplinares.
  - e. Gobernanza interna de datos e IA – incluyendo políticas, procedimientos y estructuras de gobernanza que aseguren el uso ético y responsable de la IA.
- 2) **Gestión táctica de proyectos y productos de IA** y en cualquier iniciativa ligada a la implementación de la IA – para conectar la estrategia general de IA con acciones tangibles y que aseguren la estandarización de buenas prácticas dentro de la organización. Esta gestión táctica facilitará el alineamiento de la IA con la estrategia de negocio, la consolidación de talento y liderazgo, una implementación eficiente de la infraestructura tecnológica y promocionará la cultura de la IA.
- 3) **Gestión técnica de sistemas IA**, que define el Marco Tecnológico que contribuye al buen diseño y rendimiento de las soluciones de IA, en sintonía con el contexto de la organización, la estrategia y la gestión de proyectos y productos. Este Marco Tecnológico debe tener en cuenta buenas prácticas para establecer una plataforma corporativa que permita convertir la IA en una capacidad corporativa estable, gobernada y escalable, no en un conjunto de proyectos aislados.

Todos los servicios que se presten dentro del alcance de esta licitación deberán tener presentes los procedimientos de negocio, el cuerpo normativo y la organización interna preexistente. Las ARYE, además de formar parte de los órganos competentes para la ejecución del Modelo de Gobierno de la IA en Renfe, tienen asignadas y vienen desempeñando funciones de supervisión, asesoramiento, control y/o gestión de riesgos en materias de cumplimiento legal, ético, de ciberseguridad y de privacidad.

## 2. ALCANCE

El alcance de las presentes especificaciones técnicas es establecer los requisitos técnicos para la contratación de un Laboratorio de IA como unidad responsable del portfolio, estandarización y adopción de la IA responsable, a través de los siguientes bloques:

### BLOQUE 1 – Estrategia de IA

**B1.1. Madurez de la Gobernanza de la IA y reglamento IA:** Soporte en la operación del modelo de gobernanza de IA vigente en Renfe y diseño de su evolución asegurando cumplimiento normativo y alineación estratégica.

**B1.2. Generación, evaluación y priorización de ideas:** Ejecución del Marco Metodológico existente para transformar ideas en POCs y proyectos, garantizando eficiencia y coherencia. Análisis de los casos de uso a través de hipótesis, KPIs y métricas ROI.

**B1.3. AI Literacy:** Impulsar la adopción responsable y sostenible de la IA en Renfe mediante la ejecución de un plan integral de alfabetización en IA que incluya la gestión del cambio, sensibilización/formación por roles y comunicación interna, asegurando que los empleados no solo comprendan el valor, los riesgos y las buenas prácticas en el uso de tecnologías de IA, sino también formen parte del cambio. El proveedor será responsable de diseñar la estrategia de AI literacy incluyendo los 4 dominios principales: (1) Fundamentos de IA, (2) Valor de la IA, (3) Ingeniería IA y (4) Gobierno de IA. estándar formativo y cultural, crear la AcademIA corporativa y establecer métricas para medir impacto y madurez, así como crear un Programa de sponsors de IA de pequeño formato.

### BLOQUE 2 – Gestión táctica de proyectos y productos de IA

**B2.1. Gestión de Proyectos IA:** Supervisión del estado del portfolio de proyectos, nuevas iniciativas o iniciativas derivadas de POCs anteriores que se conviertan en proyectos.

**B2.2. Seguimiento de Productos IA y FinOps de IA:** Supervisión de la adopción de la IA en la organización, para asegurar que a medida que el portfolio de Casos de Uso IA crece se mantiene el alineamiento entre la estrategia compañía - IA, junto al Marco Tecnológico y el modelo de costes. Se evaluarán KPIs de adopción, rendimiento, coste y riesgo por producto vinculados con SLAs/SLOs y decisiones del ciclo de vida de los modelos IA. Se generará y mantendrá un **Catálogo de Productos IA** y un **Mapa de Capacidades IA**, y se vincularán con Mapas integraciones y datos siguiendo estándares y frameworks reconocidos. Para ello se hará uso de las herramientas de gobierno de IA y datos implantadas en Renfe.

### BLOQUE 3 - Gestión técnica de sistemas IA

**B3.1. Diseño de arquitecturas de sistemas de IA y datos de referencia.** Tomando como partida que los programas de gobernanza de IA y datos están motivados por las necesidades del negocio y guiados por sus aspiraciones, entendemos que la plataforma tecnológica es esencial en el diseño, la entrega y la operación de estos programas. La arquitectura de referencia debe proporcionar un marco estructurado para diseñar e implementar la gobernanza de IA y datos y su operación.

**B3.2. Operación de la IA** - refiriéndonos a la gestión del despliegue, implementación, operación y reentrenamiento de modelos poniendo foco en la gestión del ciclo de vida completo de los modelos de *machine learning* (MLOps) y de lenguaje a gran escala

(LLMOps). También se incluye la implantación de prácticas de SRE (Site Reliability Engineering) para IA para asegurar que los sistemas de IA funcionen de manera **predecible, segura y eficiente**, incluso bajo condiciones cambiantes (drift de datos, actualización de modelos o cargas variables).

**B3.3. Implantación y evolución del stack tecnológico de soporte a la IA:** Se trata de la evolución de la herramienta de gobierno de IA implantada en Renfe (watsonx.governance) y de la implantación/evolución de la herramienta de gobierno del dato específicamente para proyectos de IA , MLOps/LLMOps y ciclo de vida de los modelos IA.

**B3.4. Assessment sobre el ecosistema IA:** El servicio cubrirá la guía para la ejecución de buenas prácticas en la **administración, operación y evolución** de las capacidades del en el ecosistema IA corporativo.

Descripción de las tareas a abordar

## 2.1. BLOQUE 1 – ESTRATEGIA DE IA

### 2.1.1. MADUREZ DE LA GOBERNANZA DE LA IA Y REGLAMENTO IA

El objetivo de este apartado es asegurar la trazabilidad y cumplimiento de las obligaciones legales según la normativa aplicable en cada momento durante la vigencia del servicio. Para ello, el adjudicatario, deberá seguir, revisar y actualizar los documentos, artefactos y procedimientos para el Gobierno de la IA ya existentes:

1. Modelo de gobernanza de la IA, políticas y procedimientos
2. Plantilla Informe de Impacto y Transparencia de Proyectos IA
3. Políticas y procedimientos en el ciclo de vida de los modelos IA
4. Principios Éticos y Valores
5. Revisiones y actualizaciones de la gobernanza de proyectos IA
6. Acuerdos de responsabilidad en el desarrollo y uso de la IA
7. Evaluación de riesgos y mitigación
8. Plantilla Informe de Impacto y Transparencia de Proyectos IA
9. Marco para el uso de la IA en Renfe (enfocado a empleados)

Además, se generarán nuevos procedimientos/documentos si es preciso y se realizará el seguimiento de su estado aplicabilidad de forma centralizada en cada uno de los proyectos.

Otras tareas serán:

- Preparación de los contenidos y actas para las sesiones de Comité y Consejo de Gobernanza de la IA, seguimiento de las tareas y acuerdos que deriven de dichas sesiones.
- Implementación de mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normativa legal aplicable tanto a nivel europeo como nacional.
- Elaboración de informes periódicos sobre temáticas requeridas en el Consejo de Gobernanza de la IA y Comité de Gobernanza de la IA, relativos a riesgos, transparencia y alineación estratégica, entre otros.

- Evaluación del modelo de gobernanza vigente: roles, comités, procesos, herramientas.
- Definición/actualización de políticas y estándares: ética, uso responsable, privacidad, seguridad, explicabilidad, trazabilidad.
- Marco de clasificación de riesgos y tipología de sistemas (p. ej., alto riesgo), criterios de evaluación y aprobación.
- Diseño de RACI para ideación, desarrollo, despliegue, operación y retirada; y circuito de excepciones.
- Flujo de AI Risk Assessment, evidencias y auditoría; integración con watsonx.governance.
- Definición de KPIs de gobernanza: conformidad, tiempo de aprobación, incidencias éticas, desviaciones de políticas.
- Definición y seguimiento de indicadores y roadmap de madurez y plan de adopción incremental del reglamento IA.
- Dar continuidad a los mecanismos establecidos en el Modelo de Gobernanza de la IA que permiten:
  - Administración de datos: Asegurarse de que los datos que se usan para formar y ajustar los modelos de IA sean precisos y cumplan con los requisitos normativos y de privacidad.
  - Mitigación de sesgos: Incorporar maneras de identificar y abordar los sesgos en los modelos de IA para garantizar resultados justos y equitativos en diferentes grupos demográficos.
  - Transparencia: Auditar los programas y modelos para verificar que son seguros y ampliables. Los datos, los procesos y los resultados deben ser de buena calidad.
  - Validación y pruebas del modelo: Realizar una validación y pruebas minuciosas de los modelos de IA para garantizar que funcionan según lo previsto y cumplen con los puntos de referencia de calidad previamente definidos.
  - Supervisión: Supervisar de forma constante las mediciones de rendimiento de los modelos de IA implementados y actualizarlas para que se adapten a las necesidades cambiantes y a las normativas de seguridad. Dada la novedad de la IA generativa, es importante mantener un enfoque de intervención humana que incorpore la supervisión del personal a fin de validar la calidad de la IA y los resultados de rendimiento.
  - Control de la versión: Llevar un registro de las diferentes versiones de los modelos de IA, juntos con sus datos de formación asociados, configuraciones y mediciones de rendimiento a fin de poder reproducirlos o ampliarlos según sea necesario.
  - Gestión de riesgos: Implementar prácticas de seguridad para proteger los modelos de IA de los ataques cibernéticos, las filtraciones de datos, falta de privacidad y otros riesgos de la seguridad para no poner en riesgo reputacional a Renfe.
  - Documentación: Conservar documentación detallada de todo el ciclo de vida del modelo de IA, incluidas las fuentes de datos, las pruebas y formación y las mediciones de evaluación.

- Auditorías regulares: Realizar auditorías para evaluar el rendimiento del modelo de IA, el cumplimiento de la normativa de algoritmos y la adhesión a las normas éticas.
- Auditorías externas: Deberá ayudar en aportar toda la información necesaria en caso de auditorías o controles por órganos externos.
- Mejoras continuas: Incorporar las lecciones aprendidas de la implementación de modelos de IA en el proceso de gobernanza a fin de mejorar continuamente las prácticas de desarrollo e implementación.
- Normativa y seguridad: Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y la normativa aplicable.

Para llevar a cabo los puntos anteriores, se deberá tener en cuenta la normativa y procedimientos internos, así como las valoraciones que en su caso pudieran realizar las ARYE sobre las propuestas.

### 2.1.2. GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IDEAS

#### GENERACIÓN DE IDEAS

El objetivo de esta actividad es generar un ecosistema multidisciplinar y creativo para la generación de ideas y retos que deben resolverse mediante IA, además de dar difusión del proyecto y concienciar tanto de la potencia de la IA en la transformación del negocio como de los y riesgos y responsabilidades asociadas. A través de la definición de equipos multidisciplinarios formados por todas las Sociedades del Grupo Renfe se deben identificar soluciones que permitan ofrecer mejores servicios a nuestros clientes, ser más eficientes en nuestras operaciones y en el trabajo de nuestros empleados y gestionar el conocimiento de la organización.

Formarán parte de esta iniciativa nuestros empleados, empresas tecnológicas (fabricantes e integradores), startups con visión del sector o tecnológicas, empresas de conceptualización y experiencia de usuario. Será responsabilidad del adjudicatario la selección y formación de los equipos para la generación de ideas.

El licitador en su propuesta deberá detallar cómo abordará las siguientes tareas:

1.- Explicación de la iniciativa, divulgación de los objetivos, píldoras divulgativas para dar a conocer el proyecto a las áreas internas y empresas externas. Dentro del ámbito divulgativo se contempla tanto la parte tecnológica como las implicaciones legales y a nivel de cumplimiento normativo.

2.- Realización de Workshops de ideación cuyo objetivo es identificar ideas y resolver participativamente los retos identificados. Los workshops deberán estar formados por personal de Renfe, pero también por integradores, partners y equipos de referencia en el ámbito de la IA y en el sector del transporte. Dentro del alcance de este apartado se contemplan las siguientes tareas:

- Planificación y coordinación: Organización de fechas, horarios, ubicación y logística general de los workshops.
- Promoción y divulgación: Desarrollo de estrategias de marketing para promocionar los workshops de ideación y atraer a participantes



potenciales. Invitación a los diferentes colectivos a formar parte de la iniciativa.

- Gestión de inscripciones: Creación de un sistema de registro en línea para que los participantes se inscriban en el evento y recopilación de la información necesaria.
- Dinamización, soporte, liderazgo y acompañamiento durante las actividades de los workshops para llegar a los objetivos establecidos.
- Facilitación del evento: Coordinación de actividades durante los workshops, incluida la asignación de espacios de trabajo, la programación de charlas o talleres y la gestión del tiempo.
- Apoyo técnico: Garantizar que los participantes tengan acceso a las herramientas y recursos necesarios para desarrollar sus proyectos, como conexión a Internet, software, hardware, etc.
- Evaluación de las iniciativas y definición de los retos que será necesario abordar.
- Coordinación del proceso de evaluación de las ideas desarrollados durante los workshops.
- Seguimiento: Recopilación de retroalimentación de los participantes, elaboración de informes sobre el éxito de la colaboración y de las sesiones y posibles áreas de mejora durante la vigencia del contrato.
- Informe final con toda la información relevante de las ideas. El equipo del licitador elaborará un roadmap para realizar la devolución de los resultados del workshop, apuntar las oportunidades de realización de retos y proyectos y definición de próximos pasos.
- Documentación y difusión: Creación de materiales visuales y contenido para compartir los resultados y experiencias de los workshops.

Teniendo en cuenta que la realización de los Workshops implicará la comunicación de información de carácter interno a terceros, el adjudicatario deberá tener en consideración toda la normativa preexistente en materia de confidencialidad y seguridad de la información y las recomendaciones que en este sentido puedan emitir las ARYE.

Para la realización de los workshops de ideación, se propone abordar una serie de fases con objetivos y entregables concretos, para las cuales el adjudicatario deberá involucrar a las ARYE, actuando conforme a los procedimientos y normativa interna ya establecida.

Además, con carácter previo a su actuación, el adjudicatario deberá facilitar o proponer a las ARYE cómo va a solventar todas las cuestiones relacionadas con el ámbito de competencia de las mismas. Las ARYE, analizarán las propuestas y, conforme a sus procedimientos habituales, emitirán recomendaciones y/o pautas de actuación.

#### **Fase 0. Definición y preparación de los workshops de ideación:**

- Definición de los objetivos que se persiguen los workshops. Reunión inicial adjudicatario/Renfe para comprender los objetivos de Renfe y los retos de negocio a los cuales se enfrenta.

- Definición de los colectivos y público objetivo que participarán en las sesiones:
  - Empleados: los expertos en las áreas de conocimiento del negocio.
  - Empresas: empresas tecnológicas (fabricantes e integradores), startups con visión del sector o tecnológicas, empresas de conceptualización y experiencia de usuario.
- Renfe junto con el adjudicatario definirá el número de sesiones de ideación necesarias en base a los objetivos y colectivos identificados. El objetivo es que participen en torno a 100 empleados y se generen anualmente 10 ideas de las cuales se seleccionarán 6 que se convertirán en proyectos.
- Planificación y logística:
  - El adjudicatario realizará un plan detallado que incluya actividades, horarios y recursos necesarios.
  - El adjudicatario definirá el Plan de comunicación que se llevará a cabo durante todas las fases que incluirá:
    - Primer comunicado para crear expectación.
    - Comunicado con los objetivos de los workshops.
    - Comunicado para anunciar a apertura de inscripciones.
    - Comunicado para los inscritos.
    - Comunicado a los participantes.
    - Comunicado para proporcionar los retos a cada uno de los grupos de ideación.
    - Convocatoria y detalle de las sesiones de ideación.
  - El adjudicatario realizará una identificación y reserva de espacios y equipamiento ofimático. Se pondrán a disposición los medios materiales de Renfe tales como espacios y equipamiento ofimático.

### **Fase 1. Logística y lanzamiento (Selección de participantes)**

En esta fase se iniciarán las comunicaciones para facilitar la inscripción y para seleccionar los empleados de Renfe que participarán en los workshops de ideación constituyéndose los equipos de trabajo.

El adjudicatario deberá concretar todos los temas de organización y logística: materiales, número de sesiones y agenda, facilitadores.

Promoción y Registro:

- El adjudicatario creará materiales divulgativos como carteles y contenido para redes sociales.
- El adjudicatario configurará los grupos de trabajo para la ideación donde se priorizará y seleccionará a los empleados/empresas/partners con conocimiento del negocio Renfe y/o tecnológico.
- El adjudicatario hará seguimiento de las inscripciones y comunicación con los participantes sobre los detalles de las sesiones de ideación.
-

## **Fase 2. Elaboración de los workshops de ideación:**

- El adjudicatario generará un ecosistema de trabajo entre las empresas tecnológicas, los partners y los empleados de Renfe.
- El adjudicatario fomentará y motivará a los participantes para generar participativamente las ideas que se convertirán en los retos a resolver.
- El adjudicatario establecerá sesiones a modo de talleres participativas de descubrimiento, ideación y diseño.
- En esta fase se pretende identificar y profundizar en los retos de negocio mediante la metodología de **"playing cards"** y/o **"design thinking"**: es una forma interactiva y creativa de guiar la discusión, el aprendizaje y la toma de decisiones en equipos o grupos; Fomenta la participación de todos los miembros del equipo; Proporciona una forma estructurada pero flexible de discutir temas complejos; Permite explorar diferentes aspectos de un tema de manera divertida y variada; Facilita la comprensión a través de ejemplos concretos y casos prácticos; Puede ser adaptado para diferentes niveles de conocimiento y áreas de interés.
- El adjudicatario ayudará a los participantes y les guiará en el uso de esta metodología para conseguir el objetivo definido.
- El adjudicatario desarrollará la ejecución de los workshops, por tanto, facilitará las sesiones necesarias, tutelaré los equipos, y deberá ver la viabilidad tecnológica y la aportación a negocio de los enfoques y apoyar a los grupos para el óptimo aprovechamiento de las mismas.
- El adjudicatario deberá brindar a los usuarios finales una experiencia disfrutable y gamificada que motive y permita a los empleados idear y retarse fuera de sus rutinas habituales.

Acciones necesarias por parte del adjudicatario:

- Preparación y configuración de la sede del workshop.
- Recepción y registro de participantes en el día del evento.
- Facilitación de actividades como charlas introductorias, formación de equipos y presentaciones intermedias.
- Soporte técnico continuo para resolver problemas y brindar asistencia a los participantes.
- Preparación de materiales de difusión como informes, resúmenes de proyectos y testimonios para compartir.

**Los workshops de ideación tendrán una duración de 5 horas cada uno de ellos, impartándose de lunes a viernes.**

## **Fase 3. Conclusión final y resultados de los workshops:**

En esta fase se pretende priorizar las ideas levantadas en la fase anterior en base a los objetivos de negocio.

Por tanto, el adjudicatario recopilará todas las ideas, estudiará potencialidades y fortalezas y emitirá un informe final a Renfe Operadora donde incluirá una hoja de ruta de cada una de las ideas y su retorno a la compañía para lanzar los retos de la IA de Renfe.

El resultado de los trabajos, el adjudicatario lo expondrá en una sesión final donde se valorarán por parte de Renfe.

Se elaborará el informe final con las respuestas a los retos priorizados y su retorno en Renfe.

## EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IDEAS

El adjudicatario deberá ejecutar el marco metodológico tanto de proyectos como de gobierno, del que formen parte los equipos de Renfe y que, alineado con las necesidades y objetivos de Renfe, para evaluar ideas de forma que se conviertan en proyectos, definir una hoja de ruta con esos proyectos y asegurar su implantación.

El licitador deberá revisar el Marco Metodológico ya implantado en Renfe para la evaluación y priorización de Ideas para la implementación de Sistemas IA, y adaptarlo en caso de ser necesario, para dar respuesta a cada una de las siguientes tareas:

1. **Valoración de iniciativas/ideas a través de los ejes definidos antes de convertir una idea en un proyecto.** Se deberá identificar, cuantificar y valorar los costes y beneficios de las iniciativas y el valor añadido que aportan a Renfe.
  - Proceso de *Due Diligence* de datos (origen, calidad, sesgos), y pre-evaluación regulatoria/ética.
  - Definición del modelo de gobierno de la organización para priorizar iniciativas que permita fijar roles y responsabilidades entre los agentes participantes en el proyecto y que sirva como mecanismo para tomar decisiones y discutir requerimientos y resultados de los entregables de los proyectos a implantar.
  - Definición de la metodología de evaluación de iniciativas desde el punto de vista de las normativas que le sean aplicables, entre las que se incluirán aquellas comprendidas dentro del ámbito de actuación de las ARYE.
2. **Definición de los proyectos** aterrizando los retos y la visión, en cuanto a una definición funcional concreta, cómo llevar a cabo cada proyecto, el esfuerzo necesario, colectivo al que impactamos, beneficios y riesgos: Diseño funcional y técnico de alto nivel del proyecto para identificar necesidades y costes TI
  - Definición de los objetivos y métricas (KPIs) que nos marcamos con cada una de las iniciativas para su evaluación al final de la implementación y revisar si es necesario acciones de mejora.
  - Definición del MVP para cada una de las iniciativas y posibles funcionalidades en fases posteriores.
  - Estimación y valoración del esfuerzo para cada proyecto.

Esta fase se llevará a cabo cuando Renfe decida evaluar la idea para convertirla en un proyecto.

3. **Evaluación y priorización de los proyectos** y elaboración de la hoja de ruta a seguir en base al Modelo de Valoración y los inputs del Modelo de Definición:
  - Propuesta de Plan de Proyectos que contemple todas las iniciativas.

- Definición del Modelo de Gobierno en base a la dedicación requerida de los recursos internos.
- 4. Preparación de los informes finales de cierre de los proyectos en modo POC.
- 5. Preparación de la documentación y memorias para la presentación de los proyectos que puedan optar a subvención (Nextgen, Feder, otros).

### 2.1.3. AI LITERACY

Las tareas a realizar, a complementar por el adjudicatario, se agrupan en tres bloques: (1) Estrategia AI Literacy, (2) Productividad Personal y (3) Programa de sponsors de IA.

Las tareas a realizar son:

#### 1. Estrategia AI Literacy (visión global – todos los dominios):

1. Diseño y ejecución de la línea de AI Literacy (alfabetización en IA) de la compañía, teniendo en cuenta los 4 dominios (i) Fundamentos de IA, (ii) Valor de la IA, (iii) Ingeniería IA y (iv) Gobierno de IA.

#### 2. Productividad personal (principalmente centrado en el dominio Fundamentos de IA):

1. Diseño del plan de productividad personal de IA por itinerarios para perfiles de negocio y técnico. Definición de objetivos generales, por perfiles y roles. Se establecerán en este plan los indicadores actuales y objetivo.
2. Diseño del contenido de cada itinerario que debe contemplar tanto herramientas de productividad personal (principalmente Copilot Chat, Copilot M365, Agent Builder, etc.), cómo conocimientos de IA (IA generativas, ML, fundamentos de IA, ética, buenas prácticas y seguridad de la IA, etc.) y también formaciones técnicas para usuarios con acceso a herramientas cómo Copilot Studio, Microsoft Foundry, PowerPlatform, Github Copilot.
3. Previamente a la generación de los itinerarios se hará una encuesta a los empleados para detectar estado de situación e intereses. Dichos resultados servirán para el diseño del plan de adopción de IA. Una vez el programa se ponga en marcha se hará una evaluación de avance intermedia y otra final. En base a estos resultados, se refinará el planteamiento y además se realizará un informe de estado de adopción de IA.
4. El licitador deberá especificar y describir la metodología que se utilizará en la acción formativa, que deberá garantizar:
  - Fomento de clases participativas y metodologías activas.
  - Interacción entre el/la formador/a y el grupo de participantes.
  - Flexibilidad y adaptación a las necesidades y evolución del grupo.
  - La teoría, las prácticas y ejercicios deberán estar apoyados con ejemplos adaptados a la casuística del Grupo Renfe.
  - Se solicitará además que se desarrolle, dentro del programa formativo, al menos dos acciones prácticas que deberán ser consensuadas con el equipo del Grupo Renfe

5. Se pondrán a disposición de Renfe contenidos acordes a los diferentes itinerarios, bien sea en formato de sesiones on-line (plataforma tutorizada del proveedor), webinars, acceso a una herramienta e-learning o entrega de contenidos en formato scorm.
6. Dinamización, soporte, liderazgo y acompañamiento durante las actividades.
7. A la finalización de la ejecución de los itinerarios por parte de los usuarios se enviará la relación de contenidos, objetivos, resultado de la evaluación (si aplica) al área de Formación y Talento de Renfe para que pueda hacer constar dichos logros en la herramienta corporativa.
8. El adjudicatario deberá realizar una evaluación de proceso y final de la formación realizada y presentar en su oferta la propuesta de evaluación. Así mismo, realizará una encuesta de evaluación al alumnado, que previamente deberá ser consensuada con el Grupo Renfe, y que entre otras cosas valorará el NPS de la formación. Corresponderá también al adjudicatario la entrega de un informe con los resultados obtenidos en dicha evaluación.
9. Se evaluarán las métricas de adopción y se generarán informes: participación, evaluación, uso de herramientas, impacto en la productividad.
10. Se generarán píldoras en formato vídeo y newsletters e infografías relevantes (al menos 1 píldora semanal por itinerario) de varias temáticas IA así como contenidos para un canal en Teams o Viva de apoyo a la Adopción IA y/o noticias a publicar en la Intranet.
11. Soporte proactivo: Se dará soporte online 8x5 a través de un canal de Teams, Viva Engage para la resolución de dudas, acompañamiento y publicación de píldoras y sesiones.
12. Se valorará la propuesta de eventos presenciales prácticos o talleres.
13. Se generará un plan de comunicación interna y adopción integral: planificación, guías, campañas, portal, FAQs, código de conducta de IA.
14. Los contenidos siempre serán en español y seguirán el look & feel de la compañía

### 3. Programa de sponsors de IA (con foco en los tres últimos dominios: Valor de la IA, Ingeniería IA y Gobierno de IA)

1. Diseño y ejecución del programa de sponsors/champions de IA (que partirá de un equipo de champions que ya existe para el piloto de Adopción de Copilot M365) para la **divulgación** del estado de la IA en la compañía que permita la detección de oportunidades y sinergias, y la **gestión de la demanda de proyectos IA**. Este programa de sponsors debe estar alineado con la estrategia global de AI Literacy y tiene el objetivo de que el grupo de champions conozca y asimile:
  - los casos de uso que se están implantando en Renfe y cierta orientación de cómo podría extrapolarlos (si aplica) a su negocio,
  - conceptos técnicos básicos relativos a los datos y al marco tecnológico de IA de Renfe, y

- la política corporativa de IA – (para un claro entendimiento del modelo de gobierno corporativo, la gestión de los riesgos en base a la regulación, responsabilidades, gestión de sesgos e impacto logarítmico).
- 2. Este programa debe incluir a todas las áreas de negocio estratégicas de Renfe, sesiones (mínimo) mensuales, generación de contenido para las sesiones e informes de resultados y pasos a seguir.
- 3. Estas sesiones, partirán del entendimiento de la estrategia IA en Renfe, el catálogo y estado de proyectos y adopción de productos IA y de la arquitectura de referencia IA, aunque tendrán un enfoque funcional enfocado a detectar:
  - Necesidades y líneas de trabajo en IA
  - Oportunidades de aprovechamiento de productos/soluciones IA en proceso de implantación o ya implantados aplicables a otras áreas
  - Feedback de soluciones implantadas y percepción
- 4. Dinamización, soporte, liderazgo y acompañamiento durante las actividades.

## 2.2. BLOQUE 2 – GESTIÓN TÁCTICA DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE IA

### 2.2.1. GESTIÓN DEL PORTFOLIO DE PROYECTOS IA

- **Estandarización y ejecución del seguimiento a alto nivel y coordinación de gestión del portfolio de proyectos de IA y casos de uso IA**, siguiendo el ciclo de vida de los modelos IA establecido en el Modelo de Gobernanza de IA, y bajo las premisas del Marco Tecnológico de IA de Renfe y proporcionando una visión integral del estado de situación de proyectos IA. Se trata de un seguimiento especialmente técnico en el que se prevé seguir unos 8-10 proyectos con pase a producción durante 2026, unas 6 POCs a desarrollar y un conjunto de casos de uso IA en ejecución (sin entidad de proyecto 100% IA). Las fases previstas (aunque adaptables al tipo de IA) en el seguimiento de proyectos IA es:

#### 1. Análisis:

- El groso de esta sub-fase se desarrolla de forma específica – debido a su relevancia en el momento actual de evolución de la IA- en el punto 2.5 – Asentamiento del **Marco Metodológico** que se basa en la comprensión de la necesidad de negocio y en la validación de utilidad de la aplicación de la IA con un análisis preliminar que permite evaluar el valor potencial para la organización. Se hará un análisis exploratorio de los datos para conocer las dimensiones estadísticas y contenido de los juegos de datos.
- Desde el Laboratorio de IA se procederá con la identificación, evaluación y clasificación (en base al Modelo de Gobierno y de la IA en Renfe) del CU IA, así como registro en la herramienta de gobierno IA (watsonx.governance), evaluación de sesgos e impacto de la idea, determinación del tipo de sistema IA (desarrollo, as-is, integración) y evaluación de nivel de riesgo IA (RIA). Soporte en el redactado de cláusulas o medidas necesarias establecidas por los órganos de



gobierno de la IA en Renfe. Se preparará un inventario de los datos y mapeo de los CU IA. Se detectarán y elevarán los casos de uso en los que el driver sea “usar la IA” sin un problema de negocio claro a resolver y unos criterios de aceptación.

- Se redactará un documento de inicio de proyecto con toda la información generada y que incluirá un resumen del CU IA con el detalle del problema de negocio a solventar, y las características del resultado que resolverán el **problema de negocio** planteado inicialmente, así como, los criterios de aceptación del proyecto en base a los resultados obtenidos (se detectarán proyectos de automatización sin necesidad de IA).
- Preparación de los datos, incluyendo tareas de integración e ingeniería de datos desde la identificación de las fuentes de datos hasta su preparación y transformación. Se buscará en esta fase toda la información que permita tener una vista representativa estadísticamente significativa de la situación que pretende predecir con el modelo de IA. **Se evaluará la cantidad, calidad, precisión, trazabilidad y representatividad de los datos.** Un resultado no óptimo de esta actividad debe desencadenar un hito de decisión de continuidad del proyecto.
- Validación y adaptación del diseño de arquitectura y funcional de la solución.

## 2. Ejecución (movilización, entrenamiento, ajuste y pruebas)

- Durante la fase de movilización nos aseguraremos que tenemos los miembros del equipo claves, los datos, los algoritmos, el equipo y la infraestructura y software, así como los facilitadores del éxito: apoyo ejecutivo, patrocinadores, conocimiento del sector, presupuesto.
- Puesta en marcha del modelo, a través de la elección, configuración, entrenamiento y evaluación de los modelos de IA. En esta etapa se evaluará el **tipo de problema** y la **capacidad IA** (en base al artefacto Mapa de Capacidades IA del Marco Tecnológico IA) necesaria, y una vez establecida la comparación entre modelos, el siguiente nivel de decisión y modelado se enfoca en las **iteraciones, ajustes y pruebas** posibles sobre el modelo.
- Se hará seguimiento desde el Laboratorio de IA a la gestión de los riesgos IA y de las medidas de mitigación sobre éstos a través de la herramienta de gobierno de IA de Renfe.
- Validación y pruebas - Se validará desde el Laboratorio de IA si el resultado obtenido entre el trabajo a nivel de datos y de modelo es suficientemente bueno para llevarlo a producción. Independientemente del tipo de IA implementada esta decisión se basará en métricas automatizadas en la herramienta de gobierno de IA de Renfe (OpenScale) y adicionales si se estima necesario, como pruebas manuales llevadas a cabo por los expertos en la materia o pruebas de estrés.



3. **Despliegue del sistema de IA** – En esta fase se hará la puesta en marcha técnica de las canalizaciones (pipelines) – que transforman y mueven datos entre sistemas, la inferencia del modelo y la preparación de los mecanismos de monitoreo y seguimiento. En este punto se analizará el impacto de la *deriva de concepto* (diferencia entre los datos de prueba y los datos del mundo real). Durante esta fase se debe garantizar la **escalabilidad, estabilidad y cumplimiento normativo**. Se requerirá un control de versiones adecuado y la trazabilidad del código y los datos, así como la configuración de API o pipelines. Es fundamental en esta fase la colaboración de la gestión de proyecto con el equipo técnico para planificar todos los escenarios de despliegue o lanzamiento incluyendo la creación de pipelines de MLOps automatizados y la monitorización posterior (generación del Paquete de Monitorización). Se valorará el método de lanzamiento (por ejemplo **canary**) y tras él se deben incluir validaciones finales.
4. **Monitoreo y reentrenamiento**. Una vez puesto en producción el modelo, específicamente en casos de IA, comienza una fase de mejora continua que se basa en el monitoreo constante, definición de los niveles de rendimiento aceptados, alertas automatizadas y proceso de reentrenamiento que activarían la fase de Actualización y retirada de modelos. El adjudicatario deberá ajustar las herramientas de monitoreo de IA (OpenScale) para tener una clara visión de las métricas clave que aplican al CU IA.
5. **Actualización y retirada de modelos**, en base a los criterios establecidos en Renfe para la retirada de modelo IA, el proceso de eliminación segura de modelos y datos asociados y el protocolo de actualización y reentrenamiento

Además, el adjudicatario llevará a cabo la monitorización de convocatorias relacionadas con la implementación de tecnologías de Inteligencia Artificial, asegurando la identificación temprana de oportunidades alineadas con la estrategia de Renfe. Asimismo, será responsable de analizar los requisitos técnicos y regulatorios de cada convocatoria, coordinar la recopilación de información necesaria y elaborar las propuestas completas para la presentación, incluyendo memorias técnicas, presupuestos y justificación del impacto en innovación, sostenibilidad y transformación digital.

El seguimiento de los proyectos desde el Laboratorio brindará apoyo a los equipos de los diferentes proyectos para conseguir un seguimiento de proyectos unificado y dará una visión global integrada del estado de situación de proyectos y Casos de Uso IA, del rendimiento de los modelos en producción e identificación de necesidades de mejora en éstos.

### 2.2.2. SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS Y FINOPS DE IA

- Establecer un modelo centralizado de seguimiento y control del ciclo de vida de los productos de IA en producción, garantizando su alineamiento estratégico, cumplimiento normativo, rendimiento técnico y optimización de costes.
- Definir y mantener el Catálogo de Productos IA: inventario único con metadatos, propietario, estado, KPIs, riesgos, costes y dependencia

- Definir y mantener el Mapa de Capacidades IA: representación de capacidades técnicas (capas: datos, modelos/LLMs, servicios, interfaces, integraciones), vinculado a mapas de integraciones y datos y a productos.
- Consolidar información en herramientas corporativas: (1) Registro de productos y modelos en watsonx.governance (OpenPages) y (2) Vinculación con datasets gobernados en la herramienta de Gobierno del Dato para IA y ciclo de vida (lanzamiento, escalado, retirada).
- Definir los estándares de seguimiento y publicar reportes y scorecards para la toma de decisiones (estado del portfolio, métricas de adopción, rendimiento, riesgos, coste e impacto en negocio y cumplimiento).
- Coordinar auditorías y planes de mejora, validación de evidencias y reporting a comités.
- FinOps de IA: control y optimización de costes (infraestructura, inferencias, licencias), incluyendo políticas de etiquetado automático de consumo, consultas, presupuestos/alertas y compute policies.
- Cumplimiento y auditoría: trazabilidad completa en watsonx.governance y herramienta de Gobierno del Dato para IA.
- Gestión de ciclo de vida del producto: lanzamiento, escalado, actualización, retirada; políticas de versionado.
- Convergencia tecnológica con el Marco Tecnológico: es decir, productos alineados con patrones/arquitecturas aprobadas.

## 2.3. BLOQUE 3 - GESTIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS IA

### 2.3.1. DISEÑO DE ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE IA

- Definir una **arquitectura de referencia transversal para IA y datos**, que garantice escalabilidad, resiliencia, seguridad y gobernanza integral. Esta arquitectura debe contemplar:
  - Arquitectura modular por capas:
    - **Capa presentación:** Los canales son las interfaces a través de las cuales se puede interactuar con un agente conversacional, como las plataformas de mensajería y los asistentes de voz. Integración de agentes de IA con estos canales para acceder a los servicios y la asistencia directamente dentro de sus entornos preferidos para permitir una comunicación fluida y escalable. Un canal crea un punto de acceso directo para que los usuarios realicen tareas y reciban asistencia: slack, Teams, SMS con Twilio, Whatapps con Twilio, Teléfono con Genesys o SIP Trunk, etc.
    - **Capa de datos:** Gobierno del dato mediante LA herramienta de Gobierno del Dato para IA (glosarios, clasificación PII, reglas de calidad, linaje, políticas de acceso y retención).
    - **Capa de modelos:** Soporte para ML tradicional y LLMs, con integración a pipelines MLOps/LLMOps. Utilización de modelos

LLMs embebidos como parte de la solución de orquestación de agentes como Mistral, Llama o Granite (el consumo de estos modelos forman parte de la propia solución de orquestación de agentes de IA, sin coste adicional o número de inferencias realizadas).

- **Capa de features:** Soporte para la generación de agentes utilizando flujos de trabajos para procesos totalmente deterministas, agentes de mapeo de datos, tareas agenticas o totalmente agenticas, RAG, procesamiento de documentación inteligente (IDP).  
Poder conectar fuentes de conocimientos (estas fuentes funcionan junto con los conocimientos LLM incorporados del agente. Se suman a sus conocimientos y no los sustituyen):
  - Repositorios de contenido externo que se actualizan con frecuencia (Milvus, AstraDB, Elasticsearch o conexión personalizada).
  - Archivos cargados que contienen información estable y revisada.
- **Capa de integración (Interoperabilidad):** Permitir que los agentes contruidos sobre cualquier framework se comuniquen y colaboren. Utilizar diferentes estilos de agente (Default, ReAct, Planner) para gestionar cómo se resuelven tareas complejas. Proporcionar interfaces y protocolos consistentes para la interacción con agentes aprovechando los estándares disponibles como MCP y A2A (Estandarización). Integración, orquestación e interoperabilidad con Microsoft Fabric, Databricks, servicios MCP, agentes y sistemas corporativos, asegurando consistencia semántica y trazabilidad.
- **Capa securización MCP (MCP Context Force):** proporcionar un middleware unificado para proxy y mediación del acceso a servidores MCP, aplicando políticas de seguridad para herramientas, recursos, prompts y creando servidores virtuales.
- **Capa de observabilidad:**
  - Captura y visualización de trazas: Tracing SDK, Tracing & Logs, Visualize traces, Search traces and spans
  - Métricas a Nivel de Traza: Coste Latencia Recuento de tokens (entrada/salida) LLM / Herramientas llamadas
  - Detección de problemas: Detección de problemas con herramientas, detección de ciclos y análisis de causas raíz.
  - Analytics Dashboard: Supervisar la actividad del agente para detectar fallos y analizar su uso:
    - Panel de actividad de agentes
    - Métricas individuales de agentes
    - Tabla de trazas
  - Detalles de trazas a nivel de depuración
- **Capa de evaluación para agentes:**

- OOTB Evaluaciones predefinidas: Eval harness (Build time - Quality and, Trajectory metrics), Tiempo de construcción, barreras de seguridad, tiempo de construcción mensajes, evaluaciones / métricas de tiempo de ejecución.
  - Evaluaciones personalizadas autodefinidas: Métrica personalizada para Prompts, LLM como juez,
  - Métricas personalizadas basadas en código, métricas de negocio, etc.
  - **Capa de seguridad:** arquitectura de seguridad multicapa y sólidas salvaguardas operativas para satisfacer las exigencias de los entornos informáticos empresariales. Desde la lista de direcciones IP permitidas y la configuración del túnel de red privada virtual (TLS) hasta el cifrado de datos y el seguimiento de la actividad, todos los componentes están diseñados para proteger sus cargas de trabajo y datos en todas las regiones. Gestión sólida de los protocolos de autenticación, un manejo coherente y optimizado de los datos entre herramientas, un seguimiento del inventario de los activos de IA generativa y una supervisión proactiva de las vulnerabilidades y amenazas, cifrado, RBAC/ABAC y controles Zero Trust. Poder gestionar las conexiones y sus credenciales asociadas utilizando métodos de autenticación compatibles, como claves API, OAuth u otros protocolos que garantizan una integración segura y flexible.
- Arquetipos, patrones y guías técnicas: Publicación de patrones aprobados (RAG, fine-tuning, LoRA, agentes, evaluación) y anti-patrones, con un **Kit de diseño** que incluya:
  - Plantillas HLD/LLD.
  - Checklist de arquitectura y criterios de aceptación.
  - Guías de interoperabilidad (Fabric, Databricks, otros).
- Políticas de dato para IA: Calidad, acceso mínimo, retención, anonimización, aplicadas en la herramienta de Gobierno del Dato para IA y vinculadas a watsonx.governance para trazabilidad y evidencias automáticas.
- Mapa de Capacidades IA: representación de capas técnicas (datos, modelos, integraciones) y su relación con casos de uso, alineado con el Marco Tecnológico corporativo.
- Roadmap tecnológico: Evolución de capacidades, interoperabilidad y escalabilidad, incluyendo integración con plataformas externas y adopción de nuevos patrones de arquitectura.
- La arquitectura de referencia debe tener en cuenta, entre otros:
  - **Políticas de gobernanza integral de IA y datos:** políticas y procesos que aseguren el uso ético, seguro y responsable de la IA, incluyendo trazabilidad de modelos, explicabilidad, mitigación de sesgos y cumplimiento normativo (EU AI Act, ISO 42001), además de la gestión del ciclo de vida de los datos (creación, retención, archivado y eliminación).

- **Formación:** Entendida cómo la generación de estándares de codificación, convenciones de nomenclatura y procesos requeridos por la función de gobernanza de datos que promuevan las buenas prácticas.
- **IA & Data literacy:** como pilares para una adopción efectiva y responsable, asegurando que líderes y equipos entiendan tanto la tecnología como su impacto en la empresa y la sociedad.
- **Identidad, acceso y seguridad:** controles para proteger datos, modelos y servicios IA, incluyendo cifrado, gestión de secretos, RBAC/ABAC y políticas Zero Trust.
- **MDM como habilitador de IA:** establecer procesos y tecnologías que aseguren que los datos maestros utilizados en entrenamiento, inferencia y evaluación de modelos IA son confiables, actualizados y gobernados. La selección de estos datos debe considerar impacto en sesgos, explicabilidad y métricas de calidad, integrándose con pipelines MLOps y herramientas de gobernanza.
- **Gestión del ciclo de vida de modelos (MLOps/LLMOps):** estándares para entrenamiento, despliegue, monitorización y retirada de modelos, con mecanismos de control de calidad, drift, sesgos y seguridad, integrados con pipelines CI/CD y prácticas SRE para IA.
- **Calidad y preparación de datos para IA:** procesos automatizados (incluyendo ML) para garantizar precisión, completitud y consistencia, con validación continua y evidencias en herramientas de gobernanza.
- **Gestión de metadatos y trazabilidad activa:** linaje extremo a extremo que conecte datasets, features y modelos, habilitando auditoría y automatización de procesos
- **Patrones de arquitectura para IA:** definición de arquitecturas modulares que soporten casos de uso como RAG, agentes, fine-tuning y evaluación, asegurando escalabilidad, resiliencia e interoperabilidad con plataformas de datos y analítica.
- **Observabilidad integral,** (en este bloque enfocada al diseño de) métricas y alertas para datos, pipelines y modelos IA, permitiendo detectar, escalar y remediar incidencias dentro de los SLA, con dashboards unificados.
- **Gestión de costes (FinOps IA):** (en este bloque enfocada al diseño de) mecanismos para controlar y optimizar el coste de inferencias, entrenamiento y licencias, alineados con la estrategia de negocio.
- Esta arquitectura de referencia permitirá adoptar una plataforma de IA y Data:
  - Segura, gobernada y auditable, minimizando riesgos operacionales, éticos y regulatorios.
  - Portable y agnóstica a cualquier proveedor cloud, evitando dependencias tecnológicas y asegurando la soberanía del dato.
  - Escalable en toda la compañía, habilitando casos de uso de negocio de forma repetible, trazable y sostenible.
  - Garantice que cada modelo —desde los tradicionales hasta los de IA generativa— siga un ciclo de vida controlado, documentado y validado.

- Genere ahorros operativos y acelere la entrega de soluciones mediante automatización y estandarización.
- 

### 2.3.2. OPERACIÓN DE LA IA

Definir una serie de componentes que garanticen que los sistemas IA funcionen de manera **fiable, segura, trazable y eficiente** en producción, aplicando estándares operativos y prácticas de ingeniería de fiabilidad:

- **Estándar Operativo IA:**
  - **MLOps/LLMOps:** pipelines CI/CD, versionado, promoción de entornos, monitoreo de drift, sesgos y rendimiento.
  - **SRE para IA:** definición de SLOs/SLAs, pruebas de resiliencia, continuidad (BCP), gestión de incidentes, y postmortems.
  - **Guardrails LLMOps:** evaluación de prompts/respuestas, toxicidad, privacidad, jailbreak, red-teaming, istas de bloqueo y human-in-the-loop.
- **Despliegues seguros:** canary/A-B, rollback automático, gestión de secretos (KMS, vault, rotación), cifrado en tránsito y reposo.
- **Observabilidad integral:** Métricas y alertas para datos, pipelines y modelos IA (latencia, coste por inferencia/token, drift, fairness), dashboards unificados con OpenScale y reporting integrado.
- **FinOps IA:** Control y optimización de costes (infraestructura, inferencias, licencias), etiquetado, presupuestos, alertas, métricas normalizadas (€/token, €/inferencia) y dashboards por producto.
- **Auditoría y trazabilidad:** evidencias automáticas en watsonx.governance y herramienta de Gobierno del Dato para IA (datasets gobernados, linaje, calidad), workflows Stage-Gate para aprobación y reporting a comités.
- **Capacitación y onboarding:** guías para implementadores, sesiones formativas sobre estándares, riesgos IA y uso de herramientas.

### 2.3.3. IMPLANTACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL STACK TECNOLÓGICO DE SOPORTE A LA IA

- El adjudicatario parametrizará la herramienta corporativa de gobierno (watsonx.governance/OpenPages + OpenScale) para el seguimiento tecnológico y regulatorio de las iniciativas, alineando normativas, transparencia, ética y auditabilidad.
- Diseñará y evolucionará el plan de plataformas corporativas de soporte a la IA: ingeniería de datos, analítica avanzada y ciclo de vida IA, orquestación de sistemas IA, FinOps, gobierno del Dato para IA y supervisión, cumplimiento normativo y gestión del riesgo IA.
- Guía de ABAC y taxonomía de tags en Unity Catalog (dónde aplicar governed tags, políticas heredadas por catálogo/esquema/tabla, ejemplos de máscaras y filtros).

- Una de las tareas principales será la evolución de la herramienta de gobierno de IA implantada en Renfe (watsonx.governance). Para ello se requiere:
  1. **Parametrización y adaptación de IBM Watsonx.governance a los procesos internos de Renfe**, garantizando la trazabilidad, gestión del ciclo de vida de modelos, cumplimiento normativo y evaluación de riesgos asociados a la IA. Esto incluye la personalización de Watsonx.governance en los siguientes aspectos:
    - Adición y modificación de campos en objetos como Casos de Uso, Riesgos o Revisiones incluyendo información de valor para Grupo Renfe.
    - Creación de Flujos de Trabajo que reflejen los procesos de aprobación y control de los casos de uso basados en IA.
    - Adaptación de cuestionarios para la asignación de riesgos específicos del área de negocio de Grupo Renfe.
    - Adaptación de Vistas para adecuar el acceso de la información a los diferentes perfiles y fases del proceso de revisión de casos de uso de IA.
  2. **Ampliación de un marco metodológico avanzado que integre la gestión de riesgos, ética, transparencia y explicabilidad de los modelos. Este marco se apoya en Watsonx.governance (OpenPages) como plataforma para su aplicación práctica**
    - Automatización de la monitorización de riesgos y métricas
    - Orquestación y versionado del ciclo de vida del modelo
    - Generación de artefactos de auditoría y documentación
    - Implementación de políticas y controles configurables (policy enforcement)
    - Alertas basadas en reglas y umbrales definidos en el marco metodológico
  3. **Capacitación y acompañamiento a los equipos técnicos y de negocio en el uso y administración de Watsonx.governance.** Esto incluye:
    - Formación especializada para equipos técnicos
    - Capacitación para equipos de negocio, cumplimiento y responsabilidad corporativa
    - Acompañamiento operativo durante la adopción
  4. **Establecimiento de mecanismos de supervisión continua y auditorías internas y externas para validar la eficacia del gobierno de la IA en OpenScale en los modelos predefinidos pendientes (respuesta a preguntas, resumen, clasificación, generación, generación y conversión de códigos, extracción y traducción).**
    - Monitorización automática del rendimiento
    - Supervisión de datos entrantes
    - Alertas y umbrales configurables



- Registro de eventos, decisiones, versiones y acciones que garanticen la trazabilidad para auditoría.

## 5. Elaboración de dashboards para la gestión/control del desempeño y cumplimiento de los modelos de IA en producción.

- Desarrollo de tres dashboards por perfil o rol que ofrezcan una visión general y de control del estado de todos los casos de uso.
- Formación en la personalización de los dashboards para la inclusión de gráficas o paneles personalizados.
- Generación de un informe de control y desempeño de cada tipología de modelo monitorizado adicional incluido (respuesta a preguntas, resumen, clasificación, generación, generación y conversión de

- Implantación y evolución del stack tecnológico de soporte a la IA:
  - Herramienta de Gobierno del Dato y modelos para IA para proyectos en producción
    - Configurar, evolucionar y mantener la plataforma central de **gobierno del dato para IA**, asegurando que los datasets utilizados en proyectos cumplen con **políticas de calidad, linaje, seguridad y privacidad**, y que se integran con **watsonx.governance** para trazabilidad y evidencias automáticas.
    - Se realizará un diagnóstico inicial y diseño del modelo objetivo:
      - Inventario de fuentes de datos y estado actual del gobierno del dato.
      - Diseño de dominios, glosarios, taxonomías y flujos de calidad.
  - Implantación herramienta FinOps para IA. La herramienta debe poder hacer un Business Mapping que permite crear dimensiones y asignar el coste según las necesidades y las reglas de la organización.

Idealmente, la solución FinOps deberá proporcionar una plataforma enterprise-grade de gestión y optimización multicloud capaz de ingerir coste y consumo a nivel de recurso con granularidad diaria y retención histórica mínima de 36 meses, habilitando accountability distribuido mediante jerarquía organizativa y vistas personalizadas por rol. Deberá soportar asignación avanzada y chargeback mediante reglas flexibles y reparto de costes compartidos basado en telemetría, e incluir presupuestación y forecasting colaborativos con consolidación. Adicionalmente, deberá ofrecer eficiencia accionable con recomendaciones inteligentes (incluyendo rightsizing de Kubernetes y entornos containerizados) y seguimiento de ahorro realizado, así como flujos nativos de remediación e integración con herramientas ITSM y automatización integrable en pipelines CI/CD. Finalmente, deberá incluir capacidades de cloud parking para entornos no productivos y reporting de sostenibilidad con trazabilidad hasta nivel de recurso, equipo y aplicación, así como tener la capacidad de integrarse con herramientas de Infraestructura como Código (IaC) para obtener visibilidad de costes por adelantado y aplicación automatizada de políticas antes de que se implementen los recursos.



#### 2.3.4. SERVICIO DE ASSESSMENT SOBRE EL ECOSISTEMA IA

##### Alcance

El adjudicatario prestará un servicio integral de assessment, soporte y mejora continua que comprende:

- Copilot para Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Loop, etc.) y Agent Builder (inicialmente disponible para 500 personas).
- Copilot Chat, disponible para toda la organización.
- Copilot Studio — creación, evolución y gobierno de copilots y agentes, extensiones y conectores.
- Databricks — Genie Space, Supervisor Agent, MLflow, Unity Catalog y Model Serving.
- Power Platform — uso seguro con IA, conectores y automatizaciones.
- Microsoft Fabric — integración con el ecosistema de datos/BI y gobernanza.
- Integración con Microsoft Graph y sistemas internos (APIs, data products, legacy).
- Gobernanza, Seguridad y Cumplimiento — privacidad, permisos, DLP, auditoría, EU AI Act, GDPR, evaluaciones de riesgo.
- Optimización y Evolución — nuevas capacidades, escalabilidad, control de costes (FinOps), roadmap.

##### Supuestos y límites

- Administración y configuración básica será realizada por Renfe: Alta y configuración de Copilot para M365 (licencias, políticas, permisos), gestión de roles y accesos (Entra ID, RBAC, grupos), generación y mantenimiento de recursos IA en Databricks.
- El Adjudicatario sí cubre tareas de soporte a la administración, asesoría, guías y buenas prácticas.

Tareas a desarrollar:

##### 1. Administración y Configuración (Soporte a Renfe)

El Adjudicatario entregará guías, plantillas y asesoramiento en:

- Copilot Studio: diseño de entornos (dev/test/prod), conectores, orígenes, roles y seguridad, controles de abuso/prompt filtering, pipelines de despliegue y ciclo de vida de agentes.
- Integración con Microsoft Graph, Power Platform, Fabric y sistemas internos (APIs, data products, legacy, ITSM como ServiceNow/Jira si aplica).
- Telemetría y Auditoría: configuración de Microsoft Purview, Compliance Center, Copilot Analytics, almacenamiento y retención de logs.
- Databricks: ejecución de reglas de calidad de datos, gestión de dominios de información, uso de modelos de IA y simulación (sandbox), Unity Catalog (permisos, linaje, clasificación), MLflow (versionado, model registry), Feature Store.

- Gobierno global de agentes: criterios de entrada/salida, naming, trazabilidad, etiquetado de datos y prompts, runbooks.

## 2. Evolución y Optimización

- Evaluación de nuevas funcionalidades (Copilot extensibility, plugins, nuevas capacidades Fabric/Databricks).
- Roadmap de integración con procesos de negocio priorizados por valor.
- Ajuste de modelos y prompts en Copilot Studio; gestión de drift y actualización controlada.
- Revisión de KPIs de adopción y productividad; acciones de mejora (formación, ergonomía de prompts, automatizaciones de alto impacto).

## 3. Operación y soporte

- Monitorización de uso y rendimiento: Copilot Analytics, paneles de consumo, latencia, errores, éxito de flujos.
- Soporte L2/L3: incidencias y peticiones complejas (conectores, integraciones, comportamiento de agentes).
- Gestión de cambios: aplicación de actualizaciones y nuevas capacidades (sin interrumpir servicio), pruebas de regresión de agentes/prompts.
- FinOps para IA: control de costes, optimización de tokens/llamadas, políticas de rate limiting, alertas presupuestarias.
- Guías para la configuración de telemetría y auditoría (Microsoft Purview, Compliance Center).
- Revisión de políticas DLP específicas para IA generativa.
- Política de prompt firewall o prompt filtering si se usa Copilot Studio con agentes abiertos.
- Gestión del ciclo de vida del agente (desarrollo → prueba → producción).
- Guías para la configuración y uso de la plataforma Databricks (ejecución reglas de calidad de datos, gestión de dominios de información, uso de modelos IA y simulación)
- Gobierno y orquestación del ecosistema de agentes global.

## 4. Gobernanza, seguridad y cumplimiento

Revisión y asesoramiento en los siguientes puntos:

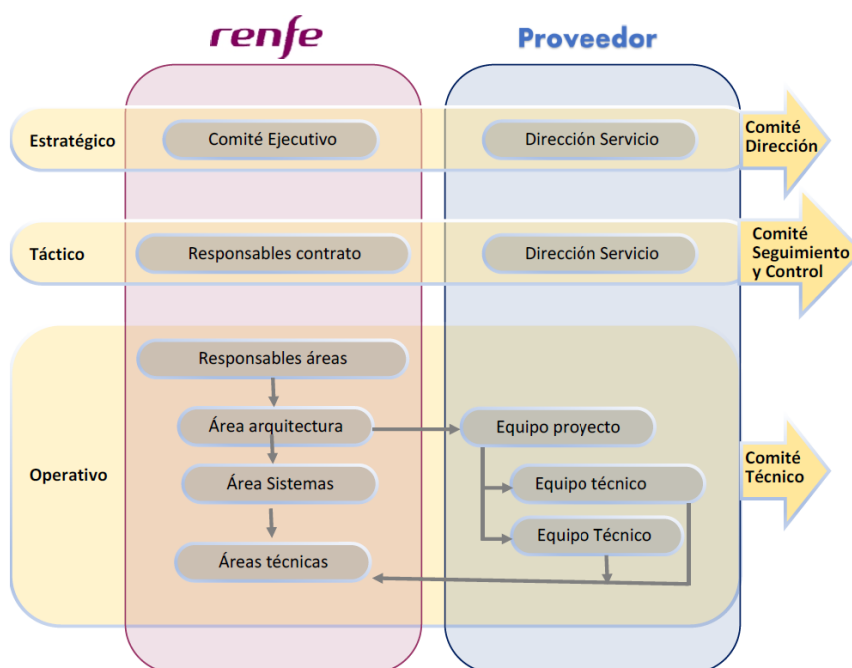
- DLP y Privacidad: políticas de Prevención de Pérdida de Datos específicas para IA generativa, minimización y pseudonimización donde aplique.
- Registro y trazabilidad: logging de prompts/respuestas, decisiones automatizadas, versiones de modelos.
- Auditorías periódicas de permisos/accesos/logs, validación de conectores y fuentes para evitar fuga de datos.
- Informes de cumplimiento y evidencia (plantillas, model cards, data sheets).

- Seguridad técnica: hardening de Databricks (redes privadas, cifrado E2E, restricciones IP, rotación de secretos), revisión de privilegios en Entra ID y Unity Catalog, prompt firewall y contenidos seguros en Copilot Studio.

### 3. MODELO DE RELACIÓN Y SEGUIMIENTO

El adjudicatario deberá elaborar un modelo de relación entre las diferentes áreas y stakeholders involucrados.

El licitador propondrá el modelo que crea más adecuado para el cumplimiento de los objetivos de esta licitación. Para ello, tendrá en cuenta la organización preexistente en el Grupo RENFE y las competencias ya asignadas a las ARYE. Como referencia se muestra a continuación un modelo con el que Renfe cree que puede cumplir con lo anteriormente citado:



Una vez adjudicada esta licitación, se procederá al nombramiento de los Comités, incorporándose a los mismos tanto el personal dependiente de Renfe como del adjudicatario.

La información de seguimiento y control requerida por Renfe es la que se detalla a continuación:

**Nivel Estratégico:** Es el encargado de velar porque la estrategia y objetivos del contrato estén alineados con los de Renfe y de controlar y garantizar que todas las decisiones y operaciones se ajustan a dicha estrategia.

Deberá tener una visión global que permita:

- Controlar el cumplimiento contrato.
- Controlar que los modelos implantados cumplen las normas establecidas en cuanto a transparencia, ética y seguridad.

**Nivel Táctico:** Se encarga de transformar las decisiones estratégicas en planes de operación y acción y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios para su ejecución.

**Nivel Operativo:** Se responsabiliza de la gestión, ejecución, supervisión técnica y control diario de los servicios.

Se conformarán los diferentes comités para llevar a cabo el seguimiento y control indicado. En los seguimientos se deberá evidenciar el uso de los modelos puestos en producción, su retorno a la compañía y los KPIS según las buenas prácticas establecidas.

El licitador deberá reflejar en su propuesta el modelo detallado de seguimiento y control, así como los entregables en cada caso.

#### 4. ENTREGABLES

Se detallan a continuación una propuesta de los entregables para cada bloque:

##### 4.1. BLOQUE 1: ESTRATEGIA DE IA

| Ámbito                                                         | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1.1. Madurez de la Gobernanza de la IA y reglamento IA</b> | <p>Revisión y evolución en caso de ser necesario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo de gobernanza de la IA, políticas y procedimientos: Documentación detallada de las políticas y procedimientos que deben regir el desarrollo, implementación y el uso de la IA en la organización.</li> <li>- Principios éticos y valores: Declaración explícita de los principios éticos y valores que guían el diseño y la implantación de la IA dentro de la organización.</li> <li>- Normas y regulaciones: Documentación de la normativa y regulación relevante que se aplica a la IA en su contexto específico, como leyes de privacidad, protección de datos y derechos humanos.</li> <li>- Acuerdos de Responsabilidad: Acuerdos formales que establecen las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en el desarrollo y uso de la IA, incluidos desarrolladores, usuarios finales y responsables de la toma de decisiones.</li> <li>- Evaluaciones de riesgo y mitigación: Documentación de las evaluaciones de los riesgos asociados con la IA y las propuestas de mitigación correspondientes para abordar esos riesgos. En el caso de que sea procedente, se elaborarán las Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos (EIPD) que pudieran derivar del tratamiento de datos.</li> <li>- Informes de impacto: Informes periódicos que detallan el impacto de la IA en la organización.</li> <li>- Revisiones y actualizaciones: Procedimientos documentados para la revisión y actualización periódica de la gobernanza de IA para garantizar su relevancia continua.</li> <li>- Documentación y manuales sobre las herramientas de gobierno de los modelos de IA y datos para facilitar y realizar la gobernanza de la IA según las necesidades de Renfe y según los criterios y las líneas estratégicas vistas anteriormente.</li> <li>- Propuestas completas para la presentación a convocatorias europeas y nacionales para la obtención de ayudas en la implementación de la IA, incluyendo memorias técnicas,</li> </ul> |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <p>presupuestos y justificación del impacto en innovación, sostenibilidad y transformación digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paquete de Monitorización</li> <li>- Plantilla de Informe de sesgos e impacto</li> <li>- Formulario Alta de Casos de Uso</li> <li>- Plantilla de Informe de Inicio de Proyecto</li> <li>- Informe de Riesgos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B1.2. Generación, evaluación y priorización de ideas – Generación de ideas</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Planificación: Detalla la planificación del evento, incluyendo objetivos, alcance, fechas, ubicación, agenda, y recursos necesarios.</li> <li>- Videos divulgativos: Se crearán como mínimo 2 videos divulgativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Video 1: Información de cuáles son los objetivos perseguidos con los Workshops de ideación, qué se va a hacer, qué objetivo se persigue y cómo se va a hacer. Orientado a atraer a los empleados/empresas a participar y a conocer la iniciativa.</li> <li>▪ Video 2: Video de conclusiones de las sesiones de ideación, ideas y proyectos recogidos y cómo esos proyectos/ideas retornan en la compañía.</li> </ul> </li> <li>- Materiales Promocionales: Se entregan todos los materiales utilizados para la promoción de la iniciativa, videos, etc.</li> <li>- Evaluación y Resultados: Informe de evaluación que incluya resultados de las evaluaciones de proyectos, feedback de participantes y cualquier métrica relevante de éxito del evento.</li> <li>- Informe Final: Un resumen completo del evento, incluyendo estadísticas de participación, puntos destacados, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras ediciones.</li> <li>- Informe con todas las propuestas desarrolladas y su análisis.</li> <li>- Informe final con hoja de ruta propuesta.</li> <li>- Documento final de cada uno de los proyectos resueltos con toda la información, alcance, tecnología, herramientas, recursos necesarios, planificación y su retorno a la compañía.</li> </ul> |
| <b>B1.2. Generación, evaluación y priorización de ideas – Evaluación y priorización de ideas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniciativas definidas y priorizadas (MVP (producto mínimo viable) + fases posteriores), la definición del MVP será la que se utilice en el lanzamiento de un concurso de proyectos.</li> <li>- Definición de la arquitectura a alto nivel objetivo para cada una de ellas.</li> <li>- Presentación para defender en el comité el plan de iniciativas.</li> <li>- Generación de memorias de proyecto para presentar la documentación para convocatorias de ayuda y/o participación en fondos: (por ejemplo, FOND-ICO Next Tech, Fondos Feder, ...), estas memorias estarán supervisadas por Renfe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>B1.2. Generación, evaluación y priorización de ideas – Definición de los proyectos</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición de las iniciativas funcional y tecnológicamente.</li> <li>- Definición del sponsor y equipo de negocio de cada iniciativa</li> <li>- Documentación tipo (modelo de valoración de proyectos) de la iniciativa (costes, objetivos, beneficios para la organización, diseños funcionales y técnicos, KPIs ...).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B1.2. Generación, evaluación y priorización de ideas – Marco Metodológico</b>                 | <p>En el caso de que la revisión del Marco Metodológico requiera cambios se actualizarán los documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodología de Evaluación.</li> <li>- Modelo de gobierno.</li> <li>- Ejes de valoración de cada iniciativa con los pesos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entregables tipo que son necesarios en cada iniciativa para su valoración</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B1.3. AI Literacy</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de AI Literacy (documento estratégico).</li> <li>- Plan de itinerarios y contenidos: catálogo de cursos, itinerarios, plataforma, metodología, Núm de participantes máx por sesión, horas totales por acción formativa y materiales, numero de acciones formativas.</li> <li>- Para cada curso/itinerario se detallará: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objetivos</li> <li>- Contenidos</li> <li>- Duración</li> <li>- Metodología (presencial, virtual, blended, e-learning)</li> <li>- Recursos didácticos</li> <li>- Lugar de realización</li> <li>- Actividades/Práctica</li> <li>- Evaluación del proceso</li> <li>- Satisfacción del alumnado</li> <li>- Descripción del equipo docente</li> </ul> </li> <li>- Contenido (acceso a plataforma e-learning, ejecución de webinars, paquete scorm, o el propuesto por el adjudicatario).</li> <li>- Plan de comunicación y dinamización: cronograma, campañas y contenidos (p.ej. set de píldoras por itinerario, newsletters, y al menos un vídeo promocional (siguiendo las Directrices de Comunicación Interna)).</li> <li>- Guías de buenas prácticas y código de conducta IA.</li> <li>- Documento con el diseño del Programa sponsors IA y materiales relacionados.</li> <li>- Dashboard de métricas de adopción y reportes trimestrales.</li> <li>- Informes relativos al programa de sponsors IA.</li> <li>- Plan de Comunicación Interna (newsletters, noticias, infografías (al menos una por cada itinerario formativo y una global) y otros contenidos.</li> </ul> |
| <b>B1.3. AI Literacy</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el método escogido para la entrega del contenido de los itinerarios formativos es formato paquete scorm, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASPECTOS PEDAGÓGICOS</li> </ol> </li> <li>- El adjudicatario presentará en su oferta los contenidos propuestos por curso.</li> <li>- Características básicas que deben tener el curso del adjudicatario: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Se requiere que el curso ofrezca un enfoque didáctico centrado en el/la alumno/a y con el objetivo básico de lograr el aprendizaje efectivo.</li> <li>b) El diseño deberá garantizar una experiencia de usuario eficaz, intuitiva y motivante.</li> <li>c) El alumnado tendrá algún grado de libertad, aunque en su mayoría la navegabilidad será dirigida.</li> <li>d) El curso debe permitir reanudar el proceso de aprendizaje donde se dejó en la sesión anterior (persistencia).</li> <li>e) EL curso deberá estar planteado para que <b>pueda ser realizado por el usuario más básico</b>, sin necesidad de pedir ayuda para poder acceder y navegar por ellos.</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- f) La metodología debe plantear el <b>descubrimiento de conocimientos</b> en un espacio corto de tiempo y adecuado al autoaprendizaje.</li> <li>- g) Se <b>valora que el curso haga uso del <i>storytelling</i> en el desarrollo de los contenidos</b>, dado que es una manera de facilitar la comprensión de ideas, a la par que expone el contenido de manera más atrayente para el alumnado.</li> <li>- h) El <b>contenido debe estar estructurado</b>, por capítulos, módulos, temas, etc., y contener <b>variedad de formatos diferenciados, con recursos dinámicos</b> como: videos, casos prácticos, artículos, entrevistas, ejercicios, animaciones, test, infografías, etc.</li> <li>- i) <b>Se evitará más de 2-3 clic por <i>slide</i></b>, facilitando la usabilidad y evitando la monotonía en el proceso de aprendizaje.</li> <li>- j) El nivel de interactividad del curso del adjudicatario deberá ser medio-alto, teniendo una <b>interactividad aprox. cada 2-3/4-5 <i>slides</i></b>, para mantener el interés y la actividad del alumnado.</li> <li>- k) En ningún caso se aceptará un curso basado principalmente en contenidos estáticos, texto plano, etc. Deberán ser un curso con un <b>alto contenido interactivo</b>, según los recursos mencionados anteriormente. Como orientación: 40% video, 50% contenido interactivo, 10% contenido estático.</li> <li>- l) Además, debe <b>contener al menos una prueba de autoevaluación y/o evaluación final</b> para medir la eficacia del aprendizaje.</li> <li>- m) Se <b>utilizarán de manera alterna los diferentes recursos disponibles</b>, dado que con ello se consigue dar ritmo al curso y que el alumnado no caiga en la monotonía. Deberán contener <b>diferentes tipologías de actividades o ejercicios</b> (preguntas de selección, mapas o imágenes interactivos, animaciones interactivas).</li> <li>- n) Deben poder <b>navegarse correctamente tanto en <i>laptop</i> como en <i>Tablet</i></b>. No se contempla la adaptación de navegación a versión <i>mobile</i> pero sí su visualización.</li> <li>- o) En la medida de lo posible, el Grupo Renfe podrá <b>solicitar la inclusión de contenido adicional al curso del adjudicatario</b>, sin que este contenido nuevo exceda idealmente las 10 slides.</li> <li>- Accesibilidad: el contenido e-learning será perceptible, operable, comprensible y robusto (principios POUR/WCAG), permitiendo el acceso universal.</li> <li>- Se valorará si el paquete scorm está además de en castellano, en otros idiomas.</li> <li>- Los contenidos ofertados se integrarán en el LMS Success Factors del Campus Virtual del Grupo Renfe, por lo que el proveedor tendrá que entregar el paquete SCORM que permita el acceso a la formación de manera integrada en el Campus de Renfe, cumpliendo las siguientes características:</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCORM preparado para reportar información sobre el progreso y finalización de los cursos.</li> <li>- Las versiones SCORM disponibles para entregar serán: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCORM 1.2.</li> <li>• SCORM 2004 – 4ª edición.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2. BLOQUE 2: GESTIÓN TÁCTICA DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE IA

| Ámbito                                                                       | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2.1. Gestión de Proyectos IA – Marco de Gobierno y Estándar de proyectos IA | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual del Estándar de Gestión de Proyectos IA - Documento que define el ciclo de vida (POC → Piloto → Producción), roles, RACI, artefactos obligatorios y criterios de aprobación</li> <li>- Plantillas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B2.1. Gestión de Proyectos IA - Seguimiento y Reporting                      | <p>Seguimiento y Reporting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dashboard de Portfolio IA: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estado de proyectos (POC, piloto, producción)</li> <li>▪ KPIs: avance, riesgos, costes, cumplimiento</li> </ul> </li> <li>- Informe mensual de seguimiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nuevos Casos de Uso IA</li> <li>▪ Progreso por proyecto</li> <li>▪ Incidencias y bloqueos</li> <li>▪ Acciones correctivas y decisiones del Consejo/Comité IA</li> </ul> </li> <li>- Scorecards por proveedor: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cumplimiento del estándar</li> <li>▪ Calidad de entregables</li> <li>▪ Nivel de adopción de buenas prácticas</li> </ul> </li> </ul> |
| B2.1. Gestión de Proyectos IA - Auditoría y Control                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe trimestral de auditoría: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evidencias en watsonx.governance</li> <li>▪ Cumplimiento de políticas y normativas</li> </ul> </li> <li>- Actas del Comité de Gobernanza IA: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Decisiones sobre gates y riesgos</li> <li>▪ Validación de proyectos críticos</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B2.1. Gestión de Proyectos IA - Capacitación y Onboarding                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía de onboarding para implementadores: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estándar de gestión</li> <li>▪ Uso de watsonx.governance y herramienta de Gobierno del Dato para IA</li> </ul> </li> <li>- Sesiones formativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metodología Stage-Gate</li> <li>▪ Gestión de riesgos IA</li> <li>▪ Evidencias y reporting</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B2.2. Seguimiento de Productos IA y FinOps de IA                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catálogo de Productos IA actualizado y publicado.</li> <li>- Mapa de Capacidades IA vinculado a integraciones y datos.</li> <li>- Dashboards corporativos (estado, KPIs, costes, riesgos).</li> <li>- Informe trimestral de FinOps (coste por producto, optimización).</li> <li>- Scorecards por proveedor y plan de mejora.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 4.3. BLOQUE 3: GESTIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS IA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbito                                                                                        | Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B3.1. Diseño de arquitecturas de sistemas de IA                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento de Arquitectura de Referencia IA &amp; Datos <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagrama modular por capas (Datos, Features, Modelos, Integración, Observabilidad, Seguridad) global y por arquetipos.</li> <li>▪ Descripción de interoperabilidad</li> </ul> </li> <li>- Kit de Diseño Arquitectónico <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plantillas HLD/LLD.</li> <li>▪ Checklist de arquitectura y criterios de aceptación.</li> <li>▪ Guías de patrones y anti-patrones (RAG, fine-tuning, LoRA, agentes, evaluación).</li> </ul> </li> <li>- Mapa de Capacidades IA y Mapa de Integraciones/Datos <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Representación de capacidades técnicas y relación con casos de uso.</li> </ul> </li> <li>- Políticas de dato para IA aplicadas en la herramienta de Gobierno del Dato para IA <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Calidad, linaje, PII, retención, anonimización.</li> </ul> </li> <li>- Roadmap tecnológico <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evolución de capacidades, interoperabilidad y escalabilidad.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| B3.2. Operación de la IA                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estándar Operativo IA (MLOps/LLMOps/SRE) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento normativo con prácticas, pipelines base CI/CD, versionado y gates.</li> </ul> </li> <li>- Runbooks y Playbooks corporativos <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedimientos para despliegues seguros (canary/A-B, rollback).</li> <li>▪ Gestión de incidentes y postmortems.</li> </ul> </li> <li>- Guardrails LLMOps y marco de evaluación/red-teaming <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Checklist para prompts/respuestas, toxicidad, privacidad, jailbreak.</li> <li>▪ Golden sets y métricas de evaluación (factualidad, robustez, seguridad).</li> </ul> </li> <li>- Tableros corporativos de observabilidad y FinOps <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Métricas (latencia, drift, coste por token/inferencia).</li> <li>▪ Dashboard integrado con OpenScale.</li> </ul> </li> <li>- Informe mensual de SLOs/SLAs, cumplimiento y coste <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scorecards por proveedor y recomendaciones de mejora.</li> </ul> </li> <li>- Documento de onboarding y programa de capacitación <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guías para implementadores.</li> <li>▪ Sesiones formativas sobre estándares y herramientas (watsonx.governance, herramienta de Gobierno del Dato para IA).</li> </ul> </li> </ul> |
| B3.3. Implantación y evolución del stack tecnológico de soporte a la IA: watsonx.governance - | <p><b>Adaptación del Gobierno de la IA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de diagnóstico (Due Diligence) del estado actual de Watsonx.governance en Renfe.</li> <li>- Plan de adaptación funcional y técnica de la herramienta</li> <li>- Parametrización final y validación conjunta con los equipos de Renfe.</li> </ul> <p><b>Políticas y Procedimientos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento actualizado del modelo de gobernanza de IA, incluyendo nuevas políticas, flujos de aprobación y métricas de control.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guías operativas para la gestión del ciclo de vida de los modelos de IA (entrenamiento, despliegue, supervisión y retirada).</li> </ul> <p><b>Formación y Capacitación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa formativo para los equipos técnicos y de negocio en el uso de Watsonx.governance.</li> <li>- Materiales didácticos, manuales y píldoras de capacitación.</li> </ul> <p><b>Supervisión y Auditoría</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de seguimiento del cumplimiento normativo de los modelos.</li> <li>- Auditoría final del modelo de gobernanza implementado.</li> <li>- Dashboard de indicadores clave (KPIs) de gobernanza y rendimiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| B3.3. Implantación y evolución del stack tecnológico de soporte a la IA: herramienta de Gobierno del Dato para IA | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación de requerimientos para ayudar a la elección de la herramienta que permita gobernar los datos de proyectos IA.</li> <li>- <b>Configuración completa de la herramienta de Gobierno del Dato para IA</b> para proyectos IA en producción. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glosarios, categorías, reglas de calidad, linaje.</li> <li>▪ Políticas de gobierno del dato para IA (acceso, retención, anonimización).</li> </ul> </li> <li>- <b>Procedimiento de integración herramienta de Gobierno del Dato para IA y watsonx.governance</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flujos, evidencias automáticas, Stage-Gate.</li> </ul> </li> <li>- <b>Catálogo de Datos "Apto IA" publicado y accesible.</b></li> <li>- <b>Guías de integración para implementadores</b> (consumo seguro, APIs).</li> </ul>                                                                                                                               |
| B3.4. SERVICIO DE ASSESSMENT SOBRE EL ECOSISTEMA IA                                                               | <p>Administración y Configuración</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guías de configuración y checklists de conformidad.</li> <li>- Plantillas de conectores y procedimiento de aprobación.</li> <li>- Modelo de datos de telemetría y dashboards base.</li> <li>- Runbooks y playbooks operativos.</li> </ul> <p>Operación y Soporte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de operación y consumo.</li> <li>- Registro de cambios (changelog) y evidencias de pruebas.</li> <li>- Informe de optimización de costes con recomendaciones accionables.</li> </ul> <p>Gobernanza, Seguridad y Cumplimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de auditoría trimestral con hallazgos y plan de remediación.</li> </ul> <p>Evolución y Optimización</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roadmap de nuevas capacidades.</li> <li>- Informe de evaluación de impacto y ROI.</li> <li>- Propuesta de mejoras técnicas y funcionales.</li> </ul> |

## 5. EQUIPOS DE TRABAJO

Para poder dar cumplimiento y garantizar el cumplimiento del contrato, los licitadores deberán poner a disposición de Renfe el equipo necesario.

El licitador debe detallar en su propuesta para cada una de las tareas requeridas con qué perfiles va a contar y cuál será su dedicación en jornadas en cada una de las fases del proyecto.

El adjudicatario deberá garantizar que dispone de los mecanismos adecuados para minimizar la rotación del personal del equipo.

Los integrantes del equipo deben cumplir los siguientes requisitos mínimos de perfil profesional que se recogen en la siguiente tabla:

| Función                                            | Perfil                             | Años experiencia en Perfil |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Jefe del Servicio                                  | Jefe de Proyecto Senior            | Más de 5                   |
| Arquitecto Inteligencia Artificial                 | Arquitecto                         | Más de 3 años              |
| Analista técnico/funcional Inteligencia Artificial | Analista senior                    | Más de 3 años              |
| Gestor del Cambio                                  | Especialista en Gestión del Cambio | Más de 5                   |

Renfe valorará positivamente los miembros adicionales en este equipo comprometidos por el licitador y la adecuación de su perfil.

#### Descripción de los perfiles:

| Perfil      | Jefe de proyecto senior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titulación  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titulación Universitaria de Grado Superior en Áreas de Ingeniería o Informática, o bien Ciencias</li> <li>• Certificado PMI/PMP, similar o más 200 horas en cursos de Gestión de Proyectos Informáticos.</li> <li>• 100 horas en formación en estándares de calidad y metodologías.</li> </ul>                             |
| Experiencia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencia de 5 años en gestión de proyectos, 4 años de ellos con equipos superiores a 5 personas.</li> <li>• Experiencia de 5 años en gestión de proyectos en las tecnología, con experiencia en el ámbito de IA en los últimos 2 años.</li> <li>• Mínimo de 10 años de experiencia en el sector informático.</li> </ul> |
| Otros       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento de metodología Agile/Scrum.</li> <li>• Dominio herramientas elaboración informes de proyecto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |

| Perfil     | Arquitecto de Inteligencia Artificial                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titulación | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titulación Universitaria de Grado Medio o Superior en Áreas de Ingeniería o Informática, o bien Ciencias</li> </ul> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 horas en formación en estándares de calidad y metodologías.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Experiencia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 5</math> años en diseño de arquitecturas de sistemas IA y datos, con experiencia demostrable en multicloud/híbrido y patrones de referencia (RAG, agentes, fine-tuning/LoRA, evaluación).</li> <li>• <math>\geq 3</math> años implantando MLOps/LLMOps (CI/CD de modelos, versionado, pruebas, promoción de entornos), observabilidad y SRE para IA (SLO/SLI, resiliencia, continuidad).</li> <li>• Experiencia con plataformas de gobierno y ciclo de vida IA: IBM watsonx.governance (OpenPages) y OpenScale, y plataformas de datos/ML (Databricks con Unity Catalog/MLflow/Feature Store, Microsoft Fabric).</li> <li>• Experiencia en seguridad y cumplimiento para IA: Zero-Trust, RBAC/ABAC, gestión de secretos, DLP, clasificación, trazabilidad y auditoría.</li> <li>• Experiencia en interoperabilidad e integración (APIs, Graph, Power Platform, sistemas internos; opcionalmente MCP/A2A cuando aplique).</li> </ul>                |
| Otros       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificaciones (valorables) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Arquitectura/Gobierno: TOGAF® (Foundation/Certified).</li> <li>○ Microsoft: Azure Solutions Architect Expert, Azure AI Engineer Associate, SC-100 Microsoft Cybersecurity Architect, SC-400 Information Protection Administrator (por DLP/rotulado), DP-203 Data Engineering (valorable).</li> <li>○ Databricks: Databricks Certified Machine Learning Professional o Data Engineer Professional; Unity Catalog Accreditation (valorable).</li> <li>○ IBM: IBM watsonx.governance Practitioner / OpenPages Implementation Essentials, OpenScale (cuando aplique).</li> </ul> </li> <li>• Metodologías: Agile/Scrum.</li> <li>• Herramientas: dominio de ELT/ETL, MLflow, feature store, monitorización (OpenScale/alternativas), IaC y control de costes (FinOps IA).</li> <li>• Dominio de herramientas de reporting para artefactos de arquitectura y informes ejecutivos.</li> </ul> |

| Perfil                    | Analista Inteligencia Artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titulación                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titulación Universitaria de Grado Medio o Superior en Ingeniería/Informática/Ciencias o equivalente en experiencia (valorable máster en IA/Analítica/Compliance).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Experiencia               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 3</math> años en Gobierno de IA con watsonx.governance (OpenPages) y OpenScale:</li> <li>• AI Risk Assessment, matrices RACI, stage-gate, evidencias de auditoría, model cards/data sheets.</li> <li>• Monitorización de métricas de calidad, sesgos, drift, coste por interacción/token y adopción.</li> <li>• Prioritización de iniciativas y soporte metodológico (definición de KPIs, ROI, criterios de aceptación, MVP).</li> <li>• Catálogo de productos IA y Mapa de Capacidades IA (vinculación a Unity Catalog, datasets gobernados y costes).</li> <li>• Soporte a adopción/formación (itinerarios por rol, contenidos, KPIs de adopción) y reporting ejecutivo (portfolios, costes, riesgos, cumplimiento).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conocimientos Principales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM: watsonx.governance, OpenPages, OpenScale (operación, reporting y auditoría).</li> <li>• Databricks: Unity Catalog, MLflow, calidad de datos, linaje, permisos.</li> <li>• Microsoft (cuando aplique): Purview (clasificación, DLP), Defender (posture/anomalías), Entra (identidad/accesos), Copilot Analytics.</li> <li>• FinOps IA: etiquetado, presupuestos, alertas, €/token y €/inferencia, paneles por producto.</li> <li>• Certificaciones (recomendadas) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ IBM: watsonx.governance Practitioner, IBM OpenPages with Watson – Implementation Essentials, OpenScale (si aplica).</li> <li>○ Microsoft: SC-400 Information Protection Administrator (clasificación/DLP), SC-200 Security Operations Analyst (valorable por analítica de seguridad), DP-900/AI-900 (fundamentos).</li> <li>○ Databricks: Lakehouse Fundamentals, Data Engineer Associate o Databricks Generative AI Fundamentals (valorable).</li> </ul> </li> </ul> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Buenas prácticas: ITIL® 4 Foundation (operación y soporte), Prosci® Change Practitioner (valorable si el rol colabora en adopción).</li> </ul>                                                           |
| Otros | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodologías y herramientas: Agile/Scrum, Power BI (o equivalente) para reporting, Azure DevOps/Jira para gestión, y herramientas M365 (Teams, SharePoint, Forms) para dinamización/adopción.</li> </ul> |

| Perfil                    | Especialista en Gestión del Cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titulación                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titulación Universitaria de Grado Medio o Superior en Ingeniería, Ciencias Sociales, Psicología, Comunicación, ADE o titulaciones afines.</li> <li>• Formación acreditada (<math>\geq 100</math> horas) en Gestión del Cambio Organizativo, Comunicación Corporativa, Metodologías de Transformación o Gestión de Personas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Experiencia               | <p><math>\geq 5</math> años de experiencia liderando programas de Gestión del Cambio en proyectos de transformación digital, culturales u organizativos.</p> <p>Experiencia demostrable en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantación de metodologías PROSCI/ADKAR, planes de adopción y gestión de resistencias.</li> <li>• Diseño y facilitación de workshops (design thinking, playing cards, sesiones de co-creación, formaciones por roles).</li> <li>• Despliegue de planes de comunicación interna orientados a transformación digital e innovación.</li> <li>• Diseño y ejecución de planes formativos por itinerarios (preferiblemente relacionados con IA, herramientas M365, Copilot y Cultura de Datos).</li> <li>• Acompañamiento a sponsors y champions, dinamización de comunidades internas y medición del impacto.</li> <li>• Gestión de iniciativas multiactor con áreas jurídicas, compliance, ciberseguridad y unidades de negocio.</li> <li>• Experiencia en entornos corporativos complejos y de alta exigencia regulatoria.</li> </ul> |
| Conocimientos Principales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología Prosci ADKAR, planes de patrocinio, comunicación, capacitación y medición de adopción.</li> <li>• Herramientas Microsoft 365 aplicadas a adopción y comunicación (Teams, SharePoint, Viva Engage, Forms, Stream).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de contenidos didácticos: storytelling, gamificación, video-píldoras, newsletters, infografías.</li> <li>• Fundamentos de gobernanza de IA, ética y privacidad para coordinar con ARYE (Jurídica, Compliance, Ciberseguridad y Privacidad).</li> <li>• Elaboración de KPIs de adopción, productividad e impacto en programas de IA (AI Literacy, Copilot, etc.).</li> <li>• Gestión de iniciativas mediante Agile/Scrum, uso de herramientas como Azure DevOps o Jira.</li> <li>• Certificaciones recomendadas</li> <li>• Prosci® Change Practitioner (muy valorable).</li> <li>• Certified Change Management Professional (CCMP).</li> <li>• Scrum Master / Agile Coach (CSM, PSM, PMI-ACP).</li> <li>• Microsoft (opcionales pero pertinentes por AI Literacy): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Service Adoption Specialist</li> <li>• MS-900 Microsoft 365 Fundamentals</li> <li>• AI-900 Azure AI Fundamentals</li> </ul> </li> </ul> |
| Otros | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente capacidad de comunicación oral y escrita.</li> <li>• Habilidades de facilitación, liderazgo y gestión de grupos.</li> <li>• Capacidad para coordinar acciones con áreas jurídico-regulatorias y de ciberseguridad.</li> <li>• Orientación a métricas, reporting y seguimiento ejecutivo mediante Power BI u otras herramientas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 6. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLANIFICACIÓN

La duración del contrato será de 1 año. En su propuesta el licitador deberá proponer una planificación del proyecto teniendo en cuenta las siguientes premisas:

Las tareas iniciales son, por un lado, la evolución del Marco Tecnológico priorizando la herramienta de gobierno de IA implantada en Renfe para poder hacer seguimiento de los proyectos de inminente puesta en producción, el diseño del Plan AI Literacy y la realización de los workshops de ideación.

El objetivo de los workshops es identificar al menos 10 ideas de las cuales se seleccionarán 6 proyectos que serán ejecutados a través de otras licitaciones o acuerdos de colaboración, pero será responsabilidad del adjudicatario la valoración de las ideas que den forma a los 6 proyectos seleccionados y la realización de las tareas descritas en la presente licitación de aplicación a cada uno de los seis proyectos.

El diseño de los planes de AI Literacy, productividad personal y programa de sponsors de IA se ejecutarán durante el **mes 1**, la ejecución del plan de sponsors durante todo el contrato, así como la puesta a disposición de los itinerarios formativos y el soporte.

El diseño de arquitecturas de sistemas IA y definición y componentes para la operación de la IA se llevará a cabo durante los **meses 1-3**.

El assessment sobre el ecosistema IA se llevará a cabo al inicio del contrato y se dará seguimiento durante el resto del contrato.

Para cumplir lo anteriormente mencionado el licitador pondrá en práctica el marco metodológico, herramienta de gobierno de la IA, su parametrización y el **modelo de gestión de todo el ciclo de vida de los proyectos**. El licitador deberá finalizar las tareas de definición funcional y técnica de los proyectos seleccionados tras los workshops en el **mes 4** del contrato con el objetivo de **iniciar los proyectos en el mes 6**.

La duración de las tareas para la evolución prevista de watsonx.governance será de 4 meses. El plan de trabajo se estructurará en dos bloques principales. En el primero - **Gestión y Gobernanza** - se consideran todas las actividades relacionadas con el Modelo Organizativo de Gobernanza de la IA, alineación con las áreas responsables y acompañamiento a la adopción de la solución las cuales se ejecutarán a lo largo del año de duración del contrato. En el segundo - **Adaptación funcional y técnica**, se consideran todas las actividades relacionadas con la adaptación y parametrización de la solución tecnológica, considerando la siguiente planificación:

- Fase 1: Diagnóstico y planificación inicial (Mes 1)
- Fase 2: Adaptación y parametrización de Watsonx.governance y OpenScale (Mes 2)
- Fase 3: Validación, formación y puesta en marcha (Meses 3)
- Fase 4: Auditoría, revisión y cierre (~~Meses~~4)
- Fase 5: Administración y soporte

Conforme al siguiente cronograma:

| Bloque                                                   | Sub-bloque                                                                  | Tarea                                                                                                                                                                                                                 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| BLOQUE 1 - ESTRATEGIA DE IA                              | 1.1. Madurez de la Gobernanza de la IA y reglamento IA                      | Soporte en la operación del modelo de gobernanza de IA vigente en Renfe y diseño de su evolución asegurando cumplimiento normativo y alineación estratégica.                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          | 1.2. Generación, evaluación y priorización de ideas                         | Workshops de ideación                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | Valoración ideas y definición proyectos                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | Evaluación y priorización de los proyectos                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | Cierre de los proyectos (conclusiones)                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          | 1.3. AI Literacy                                                            | Diseño Plan AI Literacy                                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | Plan sponsors IA (ejecución continua)                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| Itinerarios formativos y soporte                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| BLOQUE 2: GESTIÓN TÁCTICA DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE IA | 2.1. Gestión de Proyectos IA - Marco de Gobierno y Estándar de proyectos IA | Acompañamiento proyectos (global)                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | Acompañamiento proyectos (concurso proyectos)                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          | 2.2. Seguimiento de productos y FinOps de IA                                | Supervisión de la adopción de la IA en la organización                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| BLOQUE 3: GESTIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS IA                 | 3.1. Diseño de arquitecturas de sistemas de IA                              | Diseño de arquitecturas de sistemas de IA                                                                                                                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          | 3.2. Operación de la IA                                                     | Gestión del despliegue, implementación, operación y reentrenamiento de modelos poniendo foco en la gestión del ciclo de vida completo de los modelos de machine learning (MLOps) y de lenguaje a gran escala (LLMOps) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          | 3.3. Implantación y evolución del stack tecnológico de soporte a la IA      | Evolución Marco Tecnológico / watsonx.governance                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | F1 Diagnóstico y planificación inicial                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | F2 Adaptación y parametrización                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | F3 Validación y puesta en marcha                                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | F4 Auditoría y cierre                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | F5 Administración y soporte                                                                                                                                                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                          |                                                                             | Implantación/evolución de la herramienta de gobierno del dato específicamente para proyectos de IA , MLOps/LLMOps y ciclo de vida de los modelos IA.                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 3.4. Assessment sobre el ecosistema IA                   | Servicio integral de assessment, soporte y mejora continua                  |                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |

## **7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS**

Renfe designará un responsable del contrato, que actuará como interlocutor con el responsable del proyecto para el seguimiento, control y planificación de los trabajos.

Renfe y el adjudicatario crearán los equipos necesarios para cada alcance, con el fin de obtener el resultado final.

Renfe y el adjudicatario acordarán la tipología de reuniones necesarias para realizar el oportuno control y seguimiento del contrato.

## **8. LUGAR Y PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS**

La ejecución de los trabajos se realizará en las oficinas del adjudicatario, salvo que por la naturaleza de las tareas a realizar, Renfe considere necesario su realización en dependencias de Renfe en Madrid requiriendo la presencialidad de los equipos.